独立审查 / 只读 / 固定版本证据

Windows 工业客户端
产品质量与商用体验审查

WP-IPC-UX-COMMERCIAL-QUALITY-AUDIT-01

仓库：yuan2go/importer-pc • 审查日期：2026-10-19（UTC+08:00）

固定 main：8f886f44bec01779318ec078a569500ab1beab56

当前不具备商用体验验收放行条件。可继续固定范围的开发与隔离实验室验证。

本报告由现行设计、真实调用链、隔离构建、必要参考链验证、独立反例与实际发行字节核对形成。未修改受审源码、配置、既有测试或设计，未提交、推送、创建/合并变更，未操作生产设备。

五个维度	判断
美学	部分达到
流畅度与连续性	证据不足
组织结构	部分达到
精致度与完成度	不通过
设计保真度与状态真实性	不通过

需要先关闭：最新观察拒收反馈缺失；已有维护/页面交互闭环；所选真实相机接入及真实RCS未知结果恢复合同；固定候选的Windows原生与目标机验收证据。没有发现足以支持“全部功能未实现”的依据。

阅读导航

1 总体结论 • 2 基线与证据范围 • 3 值得保留的设计
4 问题清单 • 5 功能与页面状态矩阵 • 6 下一阶段工作包
附录：建议验收线、最少补验场景、固定来源与证据使用方法

置信度：高：固定源码/设计身份、已完成受控反例、当前交付证据边界。中：据源码判断的结构和维护影响。证据不足：Windows真实美学、操作时延、触摸/DPI、持续作业与真实设备体验。

1. 总体结论

商用体验验收结论：不通过当前放行条件。该判断同时考虑已有路径中的确定问题和尚未完成的商业接入/验收证据；不是仅由缺少截图或未跑Windows得出。

维度	判断	依据及边界
美学	部分达到	新UI可确认浅灰白卡、蓝紫位身份、统一控件、25/34 DIP关键字号等视觉意图；状态一律警告黄、成功摘要危险色有具体偏差。没有Windows实际观感、阅读距离/光照证据。
流畅度与连续性	证据不足	有界队列、稳定VM、异步入口和快照失效机制有价值；导航丢草稿已复现。UI线程占用、连续扫码、焦点、触屏、班次稳定性未测，不能给实际“流畅”通过。
组织结构	部分达到	主业务保持独立Application，UI共享单一业务实例，三任务入口清楚；维护仍依赖JSON/底层操作字符串，诊断与作业信息优先级需完善。
精致度与完成度	不通过	现有维护和页面入口出现未保存编辑静默覆盖、schema3旧表单默认值误导、classic直达页不加载，且慢命令无可见忙态。已有路径尚未闭环。
设计保真度与状态真实性	不通过	原稿身份已核验，结构映射部分达到；最新读码拒收不进入操作员投影是已复现的状态反馈缺陷。WPF像素/布局/异常恢复的完整保真证据仍不足。

1.1 最主要的阻断与影响

最高优先级的已复现问题是UX-01：后台正确拒收新的无效观察，但主界面没有告诉操作员这次识别失败。上一件原包裹/格口依旧正确归属，也有“原结果”标签；问题在于最新失败事实不可见，可能使旧结果被误用。没有复现错发WCS或实际错分。

UX-02/03/04表明维护和页面入口尚未形成稳定闭环：返回维护丢未保存编辑、schema3遗留表单展示未加载默认值、classic直达历史/维护不加载。这些不是凭个人审美推断的缺陷。

真实商业组合还缺少G-01真实相机接入与精确设备合同；若选择当前Sportmaster RCS组件，则G-02权威Unknown恢复是额外商业阻断。支持Query的参考组件已有恢复证据，不能推广成所有Sportmaster组合均不能恢复。

G-03/04缺少目标Windows原生运行及已批准硬件/显示/负载条件。因此本报告不给“实际流畅、触摸适用、长期稳定、现场联调通过”结论。当前成果可用于继续开发与隔离实验室验证，不能凭视觉分数、编译或参考PASS换取正式放行。

1.2 结论等级与严重度

标签	本报告使用含义
通过	该项有匹配版本与场景的正向证据；只在说明的范围内成立。
部分达到	存在有价值且可核验实现，但部分必要行为或体验仍不闭合。
不通过	已确认的问题违背本次审查要求或现有路径所需的正确性，不能放行该项。
证据不足	没有足够环境、合同或测量证明；不是自动判功能缺失。
不适用	不属于该Application或当前阶段，如Sportmaster PLC下发/图片存储、暂缓完整DirectPlc UI。

2. 基线与证据范围

2.1 版本、时间和隔离方式

基线项	实际记录
远端最新main固定SHA	8f886f44bec01779318ec078a569500ab1beab56
该提交时间	2026-10-19 12:28:37 +08:00；Merge PR #36
隔离克隆开始	2026-10-19 12:41:38 +08:00；独立clone，不stash/reset/清理原工作目录。
远端复核	截至 2026-10-19T05:13:00Z，main仍为同一SHA；未发现审查期变化。
运行环境	Ubuntu 24.04.3 LTS / Linux 6.18.55 / x86_64；.NET SDK10.0.402、MSBuild18.9.15、runtime10.0.13。
当前项目版本	Business1.2.8；Application.Contracts1.8.0；Parcel DB7；配置schema1/2/3；旧Supply仍沿自己的Storage5。
可执行范围	git archive复制到隔离build-tree构建；Linux真实Runtime/SQLite/VM受控运行；Sportmaster WPF交叉构建；下载发行ZIP只读检验。
明确未执行	Windows/WPF真实窗口、Dispatcher/字体布局/触摸/键盘焦点、现场设备/协议、目标机延迟与持续运行。受审clone工作区检查为空。

2.2 当前采用的设计与需求层级

优先级为本次用户明确边界、后续明确采纳的变更记录、现行Application架构22及其承继的框架/能力/可靠性/质量设计。framework-decisions中早期“采用”有明确形成时限定，不能把所有推荐取舍冒充客户逐项批准。[R01,R02,R06]

依据	实际采用与适用范围
项目已确认	Sportmaster每位相机读码→请求WCS→格口→显示；左右为独立投递位/reader。DirectPlc与WcsToPlc各自main顺序流程，PLC/重量只按各自配置与已采纳能力。一个主流程一个Application。
UI明确采纳	2026-10-18已批准原生WPF supply-station；classic继续默认，--ui选择，--view/--layout仍受本Application限制。新旧UI共享一实例。[R03]
原稿身份	实际取得并阅读供包台.html，共35,536字节/761行；SHA256 eb52c3a1e965bb0f52f96379d8ec031c4954407998cae3077e6653a284b990f8，与R03:11完全一致。原稿不再是证据缺口。
辅助视觉参考	SS-UI-VIS-001 v1.1的HTML/CSS/JS、tokens、交接与34张PNG用于视觉/状态意图。所查看的正常、Unknown、1366长内容PNG是设计图，不是WPF运行图。[R08]
批准的适配	灰白背景、蓝紫双位、SCAN/TASK分组、折叠本位历史与页脚保留；中文系统字体、更大字号、只读可复制条码、真实状态/身份，以及移除共享箱/数量/AGV/模拟开关均为批准映射，不算偏移。[R03:37–54,88]
不适用/暂缓	Sportmaster不追加PLC或图片存储，不继承旧Supply共享箱/数量/拆包提交/AGV流程；DirectPlc完整UI明确延期。可选认证/称重/取图按具体Application的批准组合核对。

依据	实际采用与适用范围
旧业务范围	旧Supply/Inspection保留其独立流程、存储和历史验收；本轮当前Parcel三Application的交付核对不能替代它们新一轮现场验收，也不把其旧需求反向施加到Sportmaster。

2.3 本轮实际验证和证明力

验证	实际结果	可以/不能证明
锁定依赖的Application验证工程构建	成功，0 warning / 0 error，46.54秒	固定源码可编译；该秒数是构建时间，绝非客户端交互性能。
Sportmaster WPF交叉构建	成功，0 warning / 0 error，18.44秒	所选工程与两UI资源可编译；未运行Windows窗体。
--audit03-snapshots	exit0；日志所列场景通过	两UI旧快照失效、Pause独立、恢复不重发、退役/倒退/乱序保护；不涵盖所有输入失败反馈。
--sportmaster-ui	exit0；日志所列场景通过	参数、双位同码、共享实例、原件绑定、分页及所列恢复/客户区策略；客户区是VM策略，不是原生布局截图。
独立state-probe	前7组状态观察和SQL审计提取完成；最后可选socket被环境拒绝，总exit134	真实Runtime、SQLite和两个真实VM复现UX-01。不能称全probe PASS，也不能把最后SocketException(13)计产品故障；RCS网络复现未完成。
独立ux-probe	两个真实VM的草稿/参数反例完成	UX-02/03已复现；外部配置快照为固定参考边界，未点Windows控件。
实际Windows发行字节检查	ZIP CRC/外层hash/声明清单匹配	证明媒体完整性及同源声明；未执行安装、UAC、运行、签名独立信任或真实协议验收。

只执行与当前主链/具体风险相关的两组既有入口及两个独立探针，没有为增加测试数量重复全量。真实VM经现有验证项目链接，并使用已有WPF类型替身；测试脚手架、运行配置副本和合成数据均在独立审查目录，不改受审文件。完整命令、日志和配置来源见证据包README。

2.4 旧PASS、发布产物与当前main如何对应

实际Release为audit03-reference-565abcc，发布于2026-10-19 04:20:59Z（12:20:59+08），SourceCommit=565abcc63b885dc60873aa21e25f2d4612963c0d，共有16项发布资产。该源到本基线ahead9、behind0，最终差异87个文件全部为README/docs；src/scripts/config及构建输入没有差异。比较的是完整树差额，不是仅依据提交标题。[release-to-main-compare.json]

Sportmaster所选Windows媒介	本轮实际值
文件	sportmaster-selected-win-x64.zip
大小 / 条目	104,715,508 bytes / 746 entries；Zip CRC全部匹配。
外层SHA256	2f3c6d6d3354dfeb96ccaafa28ac9a544d4834a46cf98971abebda64e60a8f07

Sportmaster所选Windows媒介	本轮实际值
清单检查	SHA256SUMS中745个文件全部匹配；合计1,535条明确文件hash声明匹配，missing/mismatch均0。重复清单引用不计为独立文件。
内部内容	app/desktop、自包含WPF运行时、启动/保护/维护脚本、组成/依赖清单和3个.ipcx选装包。两个application-release均指向565abcc。
能力边界	34个NuGet标识/hash与随包deps元数据对应；未重验外部nupkg/nuspec、独立信任来源及扩展签名。完整media-check.json保留细项。

因此可以复用565abcc实际所覆盖的portable维护、恢复和选装媒介旅程；仍必须称它为565abcc产物。本轮主链与VM日志直接来自8f886f4。旧候选、截图、PR叙述或历史PASS不能被重新标成当前Windows/真实设备验收。

2.5 三种验收依据明确分开

类型	本轮处理
已采纳项目要求	R01/R02/R03及后续有效增量：责任边界、双位原件、参数与后装、配置状态、UI选择、导航保草稿、真实状态等。
适用的外部参考	ISA-101公开范围、HSE人因指引、Microsoft WPF线程/控件官方资料。只用其适用原则与技术事实；没有宣称标准认证。
本次改进/建议验收线	启动可见阶段、可见Busy、语义层级、建议响应预算、代表班次等，在附录逐项标建议。未经项目采纳不能冒充行业统一或既批准标准。

3. 值得保留的设计

保留独立业务和原生UI路线

Sportmaster、DirectPlc、WcsToPlc各自定义主要业务规则，构建选择一个Application；共享ParcelFlow实现不等于把不同主业务流程合成一个通用页面。新旧Sportmaster UI共用同一Application、设备与请求，导航不新增连接。

依据：R02、R03、C22、C25

保留双位视觉身份与关键字层级

浅灰#f0f2f5、白卡、#e5e7eb边线、8圆角、左蓝#2563eb/右紫#7c3aed与原稿对应。新UI只读条码25 DIP、格口34 DIP，44 DIP级主按钮和可复制长码适合继续做实机可读性验证；这只是实现尺度，不等于已证明触摸适用。

依据：R03、C10、C18、C19

保留严格的原件归属

CurrentAt按Position.CurrentOperation匹配，并二次核PositionId；实体、Observation、Admission、Operation和Request保持独立。前导零不转数值，左右同码不被当成同实体。T1冻结原目标/参数，迟到与矛盾回复沿原请求处理。

依据：C01—C05、C26；test-sportmaster-ui.log

保留保守且可见的Unknown与快照失效

原WCS取得格口只表达该阶段事实；PLC接受与物理完成另分。旧/挂起/失败快照不能继续提供可用性，恢复快照不自动Resume或重发，Pause有独立路径。新UI有最后读取时间、限高诊断和客户区不足保护。

依据：R02、C04、C08、C19、C20；test-snapshots.log

保留配置与扩展的可审计变更边界

唯一配置账区分已保存Pending、待重启、启动确认、Effective与ActivationFailed；CAS不允许并发旧草稿覆盖。签名安装、精确包/实例、启用/绑定/健康/资格分开，二进制更新受控重启，原责任和备份消费者阻止提前卸载。

依据：R01、R05、C06、C14、C21、C23

保留有界数据与一致恢复

每位队列和驻留工作集有上限，历史有分页；网络等待不占据全流程串行锁。备份保留配置、数据库、原回执和精确包消费者，恢复到新根并维持隔离；不能以换空库或盲重发消除问题。

依据：R02、R05、C03、C14、C15；历史实际媒介旅程

设计保真应保留的合理差异

原HTML主字号13px、标签10–12px且部分省略；新WPF改用中文系统字体，增大关键条码/格口并允许完整复制，符合批准适配，不能为了“像素一致”倒退回小字或可编辑业务码。没有复制原稿随机数据、持续呼吸和模拟状态开关也不构成欠交。美学审查应关注可读层级和正常/异常分辨，不按动画多少评分。

当前视觉主要问题是语义色与信息优先级：状态长期黄、成功摘要红可由源码确认；默认classic诊断堆积及新UI关键结果滚动位置属于需要原生验证的风险。不能据XAML直接说现场一定字小、眩光不可读或触摸难用。

六种事实不能互相替代

事实阶段	本轮核对的边界
收到输入	Observation可被拒收而没有Operation；目前这一失败投影缺失就是UX-01。
发送请求/尝试	T1冻结原身份/报文，T2记尝试；存在Attempt不自动证明上游收到或接受。
收到回执	接收原件与持久责任独立，不能仅凭内存收到就宣称事务和业务确认完成。
业务确认	WCS目标已取得、业务拒绝或Unknown必须根据原件/合同；不以等待结束或HTTP可达代替。
页面展示	VM新鲜只证明快照读取有效；应展示同一位/同一Operation的原结果，同时反映最新观察失败。
实体动作完成	Sportmaster本期终点是WCS格口展示；不追加PLC动作。涉及PLC的其他Application也明确接受不等于物理完成。

4. 问题清单

下列11项UX观察包括10项问题/风险与1项本次产品建议（UX-08），均按机制去重；原始子审查编号保留在附件，不能重复计数。每项标明已复现、源码确认或源码风险。G类另列商业能力/证据缺口，不与实现缺陷混算。

P1：商用体验或所选真实组合必须先关闭的关键缺口；P2：现有路径的产品缺陷/体验完善，或须测后裁定的源码风险。没有根据本轮证据登记P0，也没有把所有P2都当成已发生的现场故障。

UX-01 最新读码失败/准入拒收没有进入操作员投影，上一笔原结果持续占主要展示区

P1 • 商用体验阻断 | 状态真实性 / 主作业反馈 / 追溯

证据层级：源码确认 + 真实Runtime/SQLite/两套真实VM受控复现；非Windows截图

依据：本次用户审查明确要求收到输入、业务确认与展示分开；当前架构22区分Observation与Operation。

源码位置：C01:220–238；C02:63–65；C03:30–42；C04:24–64；C05:114–156

触发条件：left成功件AUDIT-A取得REFERENCE-07后，发出新Admission的空码、NoRead、多候选码；另验证原件Unknown时来新实体。

事实/观察：三类失败观察实际入队并写ObservationRejected，Revision由4变为5/6/7；两套VM仍Fresh=true，位可准入、无新的阻断/拒收提示，仍显示AUDIT-A / REFERENCE-07 / WCS格口已取得。未新增Operation或WCS请求，Attempts保持1。Unknown时新实体被拒收也没有新增提示，右位仍能独立完成。

影响与限制：失去“本次没有识别成功/不允许接纳”的即时反馈，连续作业时上一件合法结果可能被误用。原格口归属本身正确，新UI也已有“原始观察/原作业/WCS原结果”标签；不能把这个反例写成已串件、已错发或实际错分。Fresh只说明快照读取有效，并不代表最新输入成功。审计的三条拒收仅有runtime与泛化原因，无法还原位/源/Admission/失败类别。

修复方向：在Application拥有的每位最新观察投影加入身份、时间、失败类别与拒收原因；旧业务原件保留并与最新输入结果同时明确呈现，给出重扫/检查下一步。忙位拒收也需可见可追溯；不创建假成功、不清除原责任、不重发旧请求。

最少复验：只需成功→空码/NoRead/多码，以及Unknown→新观察四类反例；核无额外WCS、原Owner不变、右位独立。再用同版Windows客户端截图/回放核实际提示与下一件连续性。

运行/附加证据：state-probe/evidence/*.json、rejected-observation-audit.json、Program.cs与run.log。

UX-02 返回维护页或安装后加载会静默覆盖未保存配置草稿

P2 • 现有路径必修 | 操作连续性 / 配置编辑

证据层级：真实VM复现 + 页面调用链源码确认；Windows点击未运行

依据：已采纳UI设计R03:52要求导航不丢草稿；框架要求本窗编辑与业务权威分开。

源码位置：C07:36；C08:68；C06:81–95,149；C20:147–151

触发条件：完整候选JSON改动后不保存，切至工作台/历史再返回维护；安装动作返回后LoadCapabilitiesAsync也走同一路径。

事实/观察：classic和supply-station均periodicRefreshPreserved=true，navigationReloadOverwroteDraft=true，reloadReturnedAuthoritativeBaseline=true；没有dirty保护或放弃确认。覆盖发生在导航/显式加载，不能说每500ms轮询清空草稿。

影响与限制：维护人员丢编辑与上下文，需要重新输入；已保存配置未被该反例改坏，CAS防并发覆盖仍有效。

修复方向：区分首次加载、进入页面、刷新包目录和显式重载；保存本窗dirty状态及原CAS基线。需放弃时明确选择，不能用新快照偷偷推进旧草稿版本。

最少复验：两个VM沿原反例，Windows各布局一次跨页；追加另一窗先保存导致旧草稿CAS冲突，确认编辑仍可保留。

运行/附加证据：ux-probe/Program.cs、ux-probe/ux-probe-output.log。

UX-03 schema3旧参数表单显示未加载的默认值，可编辑但不能保存

P2 • 现有路径必修 | 配置入口 / 状态真实性 / 完成度

证据层级：真实VM数值复现 + XAML源码确认

依据：架构22 R02:31要求旧UI不能编辑schema3结构且保持只读；现有完整配置入口应准确区分有效值与草稿。

源码位置：C06:87–123；C09:17–35；C10:21

触发条件：加载当前默认schema3双位配置，切换能力实例或称重/图像策略页签。

事实/观察：schema3在初始化策略字段前返回，能力行=0；Effective中Precision=3、MaximumAgeMs=3000、WaitTimeoutMs=15000，而对应旧表单草稿均为0。控件仍可编辑，保存后才拒绝。完整JSON与Pending/Effective显示正确。

影响与限制：维护人员看到的可编辑值不是运行值，路径可操作性误导；并非实际运行参数变成0。默认Weight.Source=Disabled，不能推成Sportmaster称重失效或强制其启用称重/图片。兼容schema1/2另有整表IsReadOnly=true使启用/绑定/实例/合同列不可按简表意图编辑的源码问题，需Windows核对。

修复方向：当前不支持的schema3旧表单隐藏，或投影真实值并明确只读；按既定参数诉求补有意义的schema3表单时复用唯一模型/校验/CAS，避免第二配置权威。兼容表格的编辑性应显式设置。

最少复验：默认schema3与所选已采纳可选配置各读一次，值/单位/未启用状态与真实配置一致；旧表单不诱导误保存；如保留schema1/2，原生点测四类列。

运行/附加证据：ux-probe-output.log；Microsoft DataGrid.IsReadOnly规则X04。

UX-04 classic通过--view直达历史/维护时只选页，不加载该页数据

P2 • 现有路径必修 | 页面入口 / 空态 / 恢复

证据层级：源码确认；未在Windows启动复现

依据：已采纳R03:33–35承诺两UI实现同一页面选择；需区分尚未查询与无记录。

源码位置：C07:18–24,35–36；C16:28–37；C06:60–94；C08:43–52

触发条件：以--ui classic --view sportmaster-history或sportmaster-maintenance启动，数据根已有历史/配置。

事实/观察：构造器选择页面，但Loaded只RefreshAsync；没有LoadHistoryAsync/LoadCapabilitiesAsync。新UI已显式处理首次加载，classic需再导航或手动读取。

影响与限制：直达历史表现为空表，维护显示未读取/空候选；不是没有页面，而是入口与加载状态未闭环。

修复方向：统一首次进入与点击导航的加载语义，分清首次/已加载/空结果/失败；同时遵守UX-02草稿保护。

最少复验：同一隔离参考根各启动一次classic历史/维护；无需二次导航即有数据，失败保留原因并可重试。

运行/附加证据：页面构造与Loaded调用链，未声称已有客户端截图。

UX-05 命令Busy互斥未投影到界面，慢操作缺少即时处理反馈

P2 • 体验完善 | 流畅感 / 操作反馈 / 精致度

证据层级：源码确认；实际等待时长未测

依据：已采纳R03:61、74包含忙态及原因持续可见；HSE动作与等待反馈作为外部参考X02。

源码位置：C20:161–167；C09:3–39；C17；C19；C28

触发条件：执行慢认证、读取、安装、备份或保存。

事实/观察：RunAsync设置Busy并互斥，但相关XAML没有Busy绑定、操作名/在途指示或冲突操作禁用。通常直到完成/异常才更新Message，再次点击才提示已有操作。

影响与限制：用户难区分尚未响应与正在处理，容易反复点击；底层确有互斥，不能称已复现双发。

修复方向：显示真实操作名、进行中/结果/失败，禁用冲突动作并解释原因；软件Pause保留独立可用路径，不能被全窗Busy一起禁用。

最少复验：一个可控延迟维护调用，核提示先于完成、重复点击不增调用、Pause可操作；无需无目的压力测试。

运行/附加证据：RunAsync与XAML绑定检查。

UX-06 新UI全部状态固定黄色，成功RCS摘要也使用危险色

P2 • 体验完善 | 美学 / 状态色 / 设计保真

证据层级：源码与原稿对照确认；Windows实际辨识未测

依据：已核原稿StatusBar:211–224按成功绿/失败红，黄用于具体警告；R03要求不同状态真实呈现。

源码位置：C18:14–15；C19:21；C05:122–123；C04与ParcelViewModel.cs:75–100

触发条件：等待、处理中、已取得格口、拒绝或Unknown；ResultReason包含成功DestinationSummary时。

事实/观察：面板颜色无状态Trigger，一律#FFFBEB/#FCD34D；ResultReason无条件Danger。状态文字确实区分，左蓝/右紫是批准的位置身份色。

影响与限制：长期警告色削弱异常突出度，成功摘要红色与语义冲突；这是具体映射偏差，不是个人偏好或要求全面改版。

修复方向：从现有状态建立有限样式映射，将接受摘要与失败原因分开；保留文字/来源/时间，不只依赖颜色，也不在UI重新判断业务成功。

最少复验：同版WPF等待/处理/接受/拒绝/Unknown/快照失效六态截图；核正常与异常辨识及灰度阅读。

运行/附加证据：原稿hash匹配记录、XAML与VM；原稿不随报告分发。

UX-07 RCS“就绪”未说明仅指本地客户端生命周期

P2 • 体验完善 | 状态语义 / 维护诊断

证据层级：源码确认；网络故障未复现

依据：显示范围应与能力实际证明相符；不虚构上游健康协议。

源码位置：C12:39–49；C04:29；C19:14

触发条件：采用真实RCS组件，客户端启动成功但上游可达性未有权威证据。

事实/观察：Health由running/disposed和本地时间决定，Detail明确仅本地准备；VM只把Ready译成“就绪”并显示确认时间，没有保留范围Detail。

影响与限制：维护人员可能把本地对象时间当作上游在线确认；Unknown守卫仍在，未发现通信失败直接判成功。

修复方向：分开展示本地组件就绪、最近通信事实、上游未验证；没有健康端点时明确说明，不用有副作用POST探活。

最少复验：授权的本机peer/测试网络验证未连通、拒绝连接、超时、成功后的语义与时间，再核WPF显示。

运行/附加证据：state-probe末尾socket创建被环境拒绝，因此这里只作源码结论。

UX-08 主窗口显示晚于全部Start检查，启动过程缺可见阶段反馈

P2 • 本次建议的产品完成度目标 | 启动 / 自检交互

证据层级：源码确认；无首帧/启动时延测量

依据：用户要求审查安装、启动、自检、等待和失败；未见Sportmaster独立启动页版式已批准，不套用旧Supply PAGE-01。

源码位置：C11:23–45；ParcelRuntime.cs:56–128；R05:42

触发条件：配置/旧库恢复、能力构造、设备Start或健康检查较慢/失败。

事实/观察：await runtime.StartAsync完成后才构造并Show主窗口；失败仅MessageBox汇总并退出。后端检查逻辑存在。

影响与限制：启动期间没有分项进展或正在恢复提示，失败后的诊断路径主要依赖外部SOP；不能称已测得冻结或超SLA。

修复方向：由Application启动视图投影真实阶段/对象/失败和必要退出路径，明确未就绪；不使用假百分比，也不引入Supply箱业务。

最少复验：Windows正常、受控慢来源、坏配置/缺包、旧责任恢复四个必要场景；记录首帧、分项结果和完成耗时。

运行/附加证据：启动代码与随包SOP；此目标单列为建议，非新增既定页面缺陷。

UX-09 快照、历史与备份的同步工作可能占据WPF调用线程

P2 • 源码风险，需测后裁定 | 流畅度 / 线程与数据职责

证据层级：源码风险；没有卡顿或持续运行复现

依据：WPF Dispatcher技术参考X03/X05；项目尚无批准的时延预算。

源码位置：C13:7–38；C14:154–163；C15:100–116；ParcelHistory.cs:193–196；C08:12,38–49

触发条件：500ms轮询、较大原回包/冻结配置、200条驻留记录或慢盘备份；gate.WaitAsync同步完成时。

事实/观察：await及ConfigureAwait(false)不强制切线程；SQLite读取及Wire.Encode/Decode仍可能留在调用线程。历史已有上限与分页，不能写成无限列表。

影响与限制：可能延迟输入、Pause和绘制；没有目标机/负载/统计结果，不能据源码宣布“流畅”或“已经卡死”。

修复方向：先测这几条具体路径，确认超预算才将重型I/O移到合适后台并发布轻量不可变投影，明细按需读取；不另造业务状态权威。

最少复验：固定工控机/候选/数据规模，记录UI线程占用、P95/P99本地反馈、快照耗时、内存与备份时Pause；达标即停额外测试。

运行/附加证据：真实源码调用链；构建耗时仅为构建信息，绝不当UI性能。

UX-10 默认classic缺少新UI已有的诊断限高与客户区保护

P2 • 源码风险，需原生复验 | 布局 / DPI / 关键结果可见性

证据层级：源码风险；未复现裁剪、遮挡或焦点丢失

依据：两UI需分别证明可操作性；实际目标客户区尚未批准。

源码位置：C17:1–9；C07:38–39；C19:10–31；C18:12–34

触发条件：classic缩小窗口、提高DPI、长诊断/附加责任；也需核新UI最小客户区的格口位置。

事实/观察：classic多行Auto诊断无上限，主区为Star，仅改字号/边距；新UI诊断限132 DIP、状态限96 DIP，有客户区小于1280×680 DIP保护。新UI格口位于滚动内容中段。

影响与限制：classic次要信息可能挤压主作业，不能用新UI保护证明默认UI通过；新UI固定动作不自动保证格口无需滚动可读。

修复方向：先确认各UI支持客户区，限制次级诊断并保证包裹/格口/最后读取/Pause可达；超界提示与恢复仍暂停的机制保留，不整体缩小文字掩盖。

最少复验：每个UI正常及最小拟支持客户区，长条码/长原因/50条责任一次；真实截图记录物理分辨率、DPI和客户区。

运行/附加证据：XAML尺寸与布局；未把HTML PNG作为客户端截图。

UX-11 classic主辅窗口关闭未具备新UI的刷新任务排空机制

P2 • 源码风险，需原生复验 | 页面生命周期 / 资源

证据层级：源码机制差异确认；未复现关窗后读已释放资源

依据：R03:74窗口所有权与停止失败可见；共享业务不得被辅助窗误停。

源码位置：C07:23–32,37,46–51；C08:103–128；C14:167–234

触发条件：classic主辅窗同时存在，轮询/历史读取未完成时关闭主窗或停止失败。

事实/观察：classic只停自身Timer并调用StopOwnerAsync；新UI跟踪窗口组、pendingRefresh/ViewportPause并有5秒排空。底层Runtime仍有Stop与租约保护。

影响与限制：存在停止过程中仍发读/迟到UI写回风险；不能将之说成已证明资源早释或重复业务。

修复方向：复用已建立的窗口组所有权与有界排空：停止新命令、停相关轮询、等在途任务、失败恢复真实状态。

最少复验：Windows主辅重叠关闭、延迟刷新/历史读取、Stop失败重试各一次；核无销毁后新读，不扩大为全量回归。

运行/附加证据：两窗口代码与运行时Stop边界。

4.1 商业能力与验收证据缺口

G-01 真实相机/厂商SDK读码接入尚未交付

P1 • 真实组合商用阻断 | 设备接入与合同缺口

依据：R02:25–27、R06:17–22、C24，以及ParcelCapabilityFactory.cs:75–84,139,204–207,325–334。当前manual/签名reference reader可验证关联逻辑，不能替代真实海康等目标SDK。

触发条件：将首个真实现场组合切到实际相机采集。

影响：输入采集这一商业主链端点尚不可用；具体型号、固件、位数、授权、触发/离站事实仍待确认。不能用改Reference/Simulation名称或增加资格声明替代驱动。

闭合方向：取得所选设备精确输入和批准接入边界，沿现有Driver/会话/epoch/资源/Observation契约实现一个真实适配。

最少复验：实验室真实设备正常、无码/多码、重连、旧回调、连续双位采集及停止；不得连接生产线试验。

G-02 真实RCS目的格口组件尚无权威Unknown恢复闭环

P1 • 采用该RCS组件的商用组合阻断 | 异常恢复能力与协议缺口

依据：C12:61–65 QueryAsync返回null；C27:195–214、C03:21–24；R04与R05:52已披露只做dest_request、无权威Query/人工处置合同。

触发条件：RCS请求已发出，但断连/超时导致结果未知；两位先后Unknown时均不可继续准入。

影响：保守隔离正确，但该真实组合无法用现有操作闭合持续作业恢复。此缺口不是所有Sportmaster组合均不能核对，也不是把已批准的有限dest_request实现判成越界失败。

闭合方向：协议方批准原requestId的权威查询或可审计处置合同后再实现；UI明确不可用及联系/保留实体步骤。禁止盲重POST、改原ID或本地标成功。

最少复验：真实适配器对获批准测试peer：接受但应答丢失、明确拒绝、查无/不确定、重启后核对；证明不重复副作用、不跨位清责。

G-03 有真实Windows发行媒介，尚无其实际安装和交互验收

商用验收阻断 • 证据不足 | Windows部署与原生UI证据缺口

依据：R05，当前Release与本轮媒体字节检查；现行记录标Windows NOT_RUN。本轮Linux不具备WPF运行环境。

触发条件：申请真实Windows交付或正式UI/UX签收。

影响：无法证明普通账户、UAC/ACL、快捷方式/不同cwd、更新中断、修复/卸载保数据、焦点、键盘、触屏、显示适配通过。没有截图不等于没有功能，但这些体验结论不能放行。

闭合方向：使用同一固定候选在确认的Windows工控机执行最小组合验收；现有ZIP+脚本/SOP可被验收，无需先新增MSI或在线更新器。

最少复验：WP-06列出的一条安装→运行→后装→Pending激活→更新失败/恢复→保留数据卸载路径及核心UI状态。

G-04 首个商业组合、硬件条件和量化验收线尚未批准

正式验收口径缺口 • 证据不足 | 目标组合/设备/显示/负载指标

依据：R06:13–24、R05:3,83–87。现行Windows11 build26100+ x64/PowerShell7是候选工程条件。

触发条件：声称适合现场阅读距离、持续运行、触控或满足响应SLA。

影响：无从把视觉尺寸、读取周期或实验室PASS换算为目标现场达标；只阻塞相关正式放行，不将全部已实现能力判失败。

闭合方向：确认一个首发组合的Application、设备/协议、Windows账户、屏幕/DPI/输入、正常/突发负载、离线/班次、保留与恢复要求。先确认最少必要字段，不重建一套无关标准。

最少复验：形成有责任人与版本的验收表；将本报告建议线逐项采纳/调整后在同一候选留证。

5. 功能与页面状态矩阵

分类严格使用六类。矩阵里的“已实现且已验证”均受右列证据范围约束：真实参考链或固定旧媒介场景并不等于Windows/真实现场通过。缺截图不会自动变成“功能缺失”，类/按钮/接口存在也不会自动变成可用。

编号	需求/页面状态	分类	实际可操作程度与剩余工作
F01	构建选择独立Application	已实现且已验证	源码/选装媒介；参考范围。三个独立流程与发行闭包存在。复用565abcc实际包证据；本轮再核Sportmaster包与跨构建。[R02,C22]
F02	构建选择可选驱动/组件	已实现且已验证	参考包组合可操作。--extension-package、依赖闭包和选择产物真实存在；不能等同安装后已启用/Production资格。[C22,C23]
F03	Windows安装/启动/快捷方式	已实现待验证	ZIP、PS7脚本与SOP存在。需要同版真实Windows普通账户/ACL/UAC、不同cwd、依赖缺失点验；不是已安装完成。[R05,G-03]
F04	后台启动自检/责任恢复	已实现且已验证	参考Runtime可执行。检查配置、存储、精确包、旧责任及资源启动；Windows与真实SDK另验。[C11,C14；参考证据]
F05	可见启动/等待/失败处置	部分实现或未贯通	主窗晚显示；失败消息框。后端自检不是缺失；分项反馈是本次产品建议，未要求固定新页面。[UX-08]
F06	所属页面/布局/UI选择	部分实现或未贯通	参数策略已验证；classic直达缺加载。--ui默认classic与可选supply-station、view/layout拒错成立；修初次历史/维护进入。[UX-04]
F07	Sportmaster双reader/双位调度	已实现且已验证	受控两位真实Runtime。相同条码不同实体独立、右位不受左位网络等待占据；真实设备采集另列F08。[R02；定向日志]
F08	真实相机/SDK输入端点	已确认缺失	当前为manual/reference。缺真正厂商适配与精确硬件/触发合同；只阻所选真实组合。[G-01]
F09	空码/NoRead/多码/忙位拒收	已实现且已验证	本轮真实拒收与无额外WCS。仅所列反例；输入时效与身份守卫另有源码，不扩大本轮已验证范围。展示与审计细节另列F10。[UX-01证据]
F10	最新NoRead/多码/非法码反馈	已确认缺失	拒收只有后台审计。缺每位最新观察结果和具体原因，界面保留上一笔原结果。[UX-01]
F11	WCS请求→回执→格口展示	已实现且已验证	真实参考链/VM；RCS合成peer历史。T1固定、Request/Owner归属与原格口可核；真实协议签收、WPF画面仍未验。[C25,C26]
F12	下一件/重复观察/乱序/迟到	已实现且已验证	所列参考边界。重复/前导零/双位同码、原件与快照代次有证据；最新拒收提示例外见F10，不声称所有协议均通过。
F13	超时Unknown隔离/原Query	已实现且已验证	支持Query的参考组件。不猜成功、不清原责任、不盲重发；恢复原请求与独立右位已核。[C03,C27]
F14	真实RCS的Unknown恢复	部分实现或未贯通	目的格口已做；权威核对未做。需协议方批准Query或处置合同；不是UI加按钮即可完成。[G-02]

编号	需求/页面状态	分类	实际可操作程度与剩余工作
F15	暂停/恢复新入场	已实现且已验证	真实Runtime与两VM。独立Pause、CAS、过期禁止操作、新快照不自动Resume有证据；Native及时性另验。[test-snapshots]
F16	停止/结束当前应用	已实现待验证	后端Stop有守卫。Sportmaster不要求共享箱结束供包；classic窗口组排空风险须Windows复验。[UX-11]
F17	历史列表/游标分页/原详情	已实现且已验证	参考查询与真实VM。最新50条/下一页、原作业JSON、原Query入口存在；原生空/大量/长文本另验。[C15,C16,C28]
F18	包裹/日期/结果筛选及导出	可选或暂缓	当前未交Parcel筛选工作流。列为本次追溯体验建议；当前明确采用的有界分页不能被追溯升级为全部筛选必交。
F19	必要运行日志/事务审计	部分实现或未贯通	runtime.jsonl、SQLite审计存在。最新观察拒收缺具体身份/原因；不能说系统没有日志。[UX-01；RuntimeJournal.cs]
F20	维护诊断与导出	已实现待验证	既有诊断/CLI摘要ZIP范围。maintenance.json含版本/容量/指纹/责任；Windows实际操作待验。WPF按对象/时间选日志属于WP-07可选提升。[R05:58]
F21	后装签名包/安全更新退休	已实现待验证	参考维护旅程已验；Windows待验。签名、精确版本、受保护helper和消费者守卫存在；UI仍手填路径/hash/操作JSON。[C23,R05]
F22	已安装/启用/绑定/生效区分	已实现且已验证	后端账与VM投影。安装不等于激活；当前可见模块信息与完整配置实际存在，图形编辑缺口另列F23。
F23	参数查看/修改/完整校验	部分实现或未贯通	JSON可用；schema3旧表单不贯通。先修默认值与可编辑误导；逐项补已采纳参数表单，保唯一配置账。[UX-03]
F24	未保存编辑/导航保留	已确认缺失	两个真实VM反例。定时刷新保留，但回维护覆盖；缺dirty/显式放弃流程。[UX-02]
F25	已保存/Pending/有效/失败	已实现且已验证	CAS及激活参考验证。Pending不伪称有效；旧草稿不自动随快照前进；Windows交互还需点验。[C20,C21]
F26	一致备份/恢复/升级保守门禁	已实现且已验证	参考实际媒介/CLI。同版恢复集与原件/包消费者已有证据；Windows账户/介质/恢复时间未验。[R05,C14]
F27	当前组合规定的登录/权限	部分实现或未贯通	可选业务登录+独立维护权限。守卫和参考提供者存在；实际身份来源/角色合同未闭合。默认Sportmaster无操作员登录是允许配置。
F28	可选称重/采图/上传	已实现待验证	所选参考组合已含能力。仅按各Application的采纳要求启用；默认Sportmaster Weight Disabled、Images null。真实设备/单位/时效合同另验。
F29	DirectPlc业务链	已实现且已验证	历史参考selected媒介范围。一个main位：读码/本件按需重量→PLC；真实地址/握手/物理完成需所选合同，本轮不扩大为其全UI验收。
F30	WcsToPlc业务链	已实现且已验证	历史参考selected媒介范围。一个main位：读码/本件按需重量→WCS→PLC；真实端到端/Native验收待完成。

编号	需求/页面状态	分类	实际可操作程度与剩余工作
F31	DirectPlc完整UI	可选或暂缓	明确延期。共用classic参考HMI存在，不以此声明完整UI交付，也不列本期必交缺陷。[R02:5,R05:42]
F32	键盘/焦点/快捷键/触摸/DPI	证据不足	主题/布局/稳定VM有实现。没有实际Windows键盘与连续扫码/触摸/显示回放；不能拿源码控件高度或HTML图证明通过。[G-03,G-04]
F33	目标机响应/班次持续运行	证据不足	未批准硬件/负载与指标。本轮构建秒数、参考链PASS不代表操作时延或长期稳定。[UX-09,G-04]

明确不计缺陷：Sportmaster PLC下发、图片存储、共享箱/AGV流程；DirectPlc完整UI延期；未被采纳的全量筛选导出、MSI/插件市场/在线热更新。真实接入及权限按首发组合逐项判定，不能让所有场地能力成为同一个Application的强制要求。

6. 下一阶段工作包

按风险和依赖排序。WP-01锁定必要验收对象，WP-02/03可立即沿参考边界修复；WP-04依赖真实设备/协议输入；WP-05完善具体体验，WP-06产出放行所需的同版Windows证据。WP-07为可选提升，须单独采纳。所有内容是下一阶段建议，本轮没有实施或提交变更。

WP-01 锁定首个可验收交付组合

商用阻断输入 • 可立即并行

依赖：无；不阻止UX-01/02/03等确定性修复

目标：使正式验收有明确对象，避免把所有场地需求并入Sportmaster。

范围：确认一个Application、两个UI中实际交付项、Windows/SKU/build、工控机CPU/RAM/磁盘、屏幕尺寸/DPI/阅读距离/光照、键盘/HID/触摸、相机/SDK、WCS/认证合同、正常/突发/离线/班次和恢复要求。

必要修改/交付：形成一个有来源、版本、责任人的组合/验收表；未确定字段继续标待确认。保持DirectPlc延期，Sportmaster不新增PLC或图片存储。

必要验证：核各输入彼此兼容及与现行配置/包身份相符；不用增测来猜需求。

完成证据：组合清单、批准来源、候选SourceCommit/ZIP/config/包hash、拟验收场景与明确阈值。

WP-02 闭合最新观察的失败反馈与追溯

商用体验阻断 • 最高代码优先级

依赖：不等待真实设备；沿现有参考边界先修

目标：操作员能辨认本次未识别/不准入，并明确上一件原结果的归属。

范围：UX-01：Application每位最新观察事实、两套VM/工作台与对应审计。

必要修改/交付：补Observation结果/拒收原因/来源与时间投影；对成功历史、最新读码失败、忙位拒收分别展示。若公共契约字节发生变化，沿既定ABI与不可变包版本制度处理。

必要验证：复用本轮四类反例，守住无非法外发、原请求不变、左右独立；修后再看同版WPF少量状态。

完成证据：反例修前/修后JSON、源SHA、具体审计行及真实客户端回放；不得仅附测试数量。

WP-03 修复现有维护与页面路径

既定体验完整性 • 商用签收前关闭

依赖：UX-02/03/04同一页面加载模型协同处理

目标：参数展示可信、编辑不丢失、直达页面可用。

范围：两个UI共用维护页，schema3真实参数/只读边界，classic首次加载；补必要Busy反馈UX-05。

必要修改/交付：分离加载/进入/刷新；保存dirty及CAS；移除误导的schema3旧表单或真实只读投影，按已确认参数补控件；统一加载/空/失败状态。

必要验证：跨页与安装目录刷新保草稿、双窗CAS冲突保编辑；默认及选定可选配置读写对照；classic直达页；可控慢调用与独立Pause。

完成证据：定向VM结果、有效配置与控件值对照、两个UI原生点击记录。无需重写所有设置或新增第二配置账。

WP-04 交付所选真实设备与Unknown恢复能力

真实组合商用阻断

依赖：WP-01设备/协议资料；与UI修复并行

目标：让真实相机输入接入既有主链；首发组合采用该RCS组件时，闭合其Unknown恢复。

范围：G-01；G-02仅在首发组合采用该RCS组件时适用。只做实际需要的Driver与组件。

必要修改/交付：沿现有会话/epoch/资源/资格边界接厂商SDK；协议方批准原requestId查询/处置后实现。维持实体/Observation/Operation/Request分离、固定原目标。

必要验证：真实实验室设备无码/多码/重连/旧回调/停止；采用RCS时验证接受丢应答/拒绝/查无/重启；若使用PLC或秤仅在对应Application补其合同验收。

完成证据：型号/固件/SDK与合同版本、授权测试拓扑、同件数据/请求/回执/展示关联、无盲重发及原责任闭合的日志。

WP-05 完善语义颜色、信息层级与窗口连续性

体验完善；风险项先测再改

依赖：WP-01显示条件；WP-02/03语义字段稳定后

目标：正常/异常易辨、关键结果可读，慢操作及关闭行为可信。

范围：UX-06/07语义色与健康范围；UX-10/11默认UI客户区与关闭排空；UX-08可见启动属于本次建议。

必要修改/交付：有限状态样式、操作员摘要加原诊断展开；限制次要区高度，保包裹/格口/Pause；将已有窗口组有界排空复用到classic。启动显示真实阶段，不套用旧Supply业务页面。

必要验证：等待/处理/接受/拒绝/Unknown/失效六态、最长内容、最小拟支持客户区、主辅窗延迟关闭与Stop失败各一次。

完成证据：同源客户端截图/录屏，明确物理分辨率/DPI/客户区和状态来源；批准调整补映射说明，不修改原图消除差异。

WP-06 执行同一候选的Windows与组合验收

商用放行证据门槛

依赖：WP-01确认条件；WP-02/03修复；真实组合还需WP-04

目标：用实际安装产物证明可作业、可维护、可恢复和达到批准的体验线。

范围：G-03/04、UX-09：实际普通账户/UAC/ACL、界面/输入、少量性能和代表班次；禁止生产设备测试。

必要修改/交付：优先使用现有ZIP+脚本与SOP，若发现明确差错再修对应路径；不先新增MSI、自动更新或CI作为虚构门槛。

必要验证：一条安装→启动自检→左右正常/拒收/Unknown/Pause→后装/参数Pending→受控生效→更新中断/修复→备份恢复→卸载保数据路径。另测已定位的快照/历史/备份UI占用及一个代表班次；增长/故障证据指向风险时才延长。

完成证据：完整SourceCommit、ZIP/config/DB/包hash、硬件/OS/账户、每步结果与真实截图、P95/P99定义/原始数据、保留数据和异常恢复证明；缺项不得写现场PASS。

WP-07 追溯与维护易用性增量

可选提升 • 需单独采纳

依赖：核心问题关闭后；按实际支持任务确定范围

目标：减少维护人员输入工程语法的成本，缩短找原件的时间。

范围：按包裹/时间/状态/位置筛选与返回页、历史查询时间提示、按对象导出必要日志；安装包/版本/受影响绑定选择器。

必要修改/交付：封装既有安全维护操作与诊断能力，保留原操作/PackageReference和原始诊断。新增筛选/导出/向导不是本期既定缺陷。

必要验证：少量真实任务：找指定前导零包裹、跨归档定位、保留筛选/滚动；选择正确安装/退休对象，拒绝有消费者的包。

完成证据：采纳记录、任务用时与错误率样例、正确对象/导出对照；不建立插件市场或合并不同Application。

低优观察与增量边界

历史列表是查询时快照，而选中详情可能由周期快照更新；同一原件列表仍Unknown、详情已Accepted的时态不一致存在源码风险，尚未运行复现。建议显示查询时间并明确是否实时更新，不能把此推为错误命令Owner。[C16,C20,C28]

维护安装/退休目前要求路径、hash、操作名和PackageReference JSON，诊断以原文和摘要为主。它们是真入口而非空按钮，但可读性和操作对象选择仍偏工程人员。改进应增加中文可行动摘要、对象和下一步，同时保留批准要求的原诊断，不因出现技术词就判设计违约。[C09,R03]

默认classic登录区的“模拟账号/公开模拟口令”文案仅以是否配置Login控制可见。默认Sportmaster不启用登录，因此不是本期必须新增登录的依据；若首发组合采纳真实操作员认证，需要随真实provider核对该模式文案和角色显示。[C17:6,C04:30–33]

正式放行应看到的最小证据集合

一个固定的商业组合验收表；与其一致的SourceCommit、ZIP、配置/DB/包身份；UX-01/02/03/04反例闭合；真实输入与所选上游的原件恢复闭环；同版Windows关键正常/异常截图和操作记录；定义清楚的本地/业务时延与代表班次原始数据；安装/维护/恢复/保留数据的实测记录。若只完成参考层，仍应明确标参考层通过。

附录 A. 建议验收线与最少补验

本表数值与场景是本次提出的建议，尚未获项目批准，也不是ISA/HSE/Microsoft统一要求。优先采用项目后续确认的目标设备、协议预算和运营班次；不得以降低已有标准或改设计来消除偏差。

领域	建议验收目标	测量方法与边界
本地按钮反馈	建议本地点击到可见接收/Busy反馈P95≤100ms、P99≤250ms	只测本地反馈，不把WCS业务完成塞进此指标；需先确认硬件/输入方式。
业务与展示延迟	WCS等业务时限按选定协议；另建议已入库状态至画面≤1s	记录收到输入、T1/T2、回执/T3、UI展示各时间；当前500ms轮询与3s快照失效只是实现参数。
历史查询	建议已约定数据规模下单页结果P95≤1s且不阻塞Pause	以本地真实SQLite、典型/最大合法回包与驻留200记录核路径；不卡死不能只靠均值。
显示与输入	包裹/格口/当前失败/Pause在批准客户区可见且不截断；条码完整复制	候选检查1920×1080的100/125/150%及1366×768；范围由项目确认。高DPI不可用应明确保护，不算适配通过。
持续作业	至少一个已确认的代表班次含正常/突发/短断连/恢复	班次时长由运营确认；观察队列/内存/句柄/连接/DB与磁盘增长，发现增长趋势再延长，不凭空宣称72h为统一行业标准。
功能真实性	不得出现错误Owner、非法外发、将Unknown表示为成功或无提示吞掉本次失败	定向反例加所选真实合同验收；视觉分数、构建成功不能抵消。

显示适配的换算与保护

物理分辨率 / 缩放	理论桌面DIP	当前实现含义
1920×1080 / 100%	1920×1080	仍须扣任务栏/窗框并测实际客户区。
1920×1080 / 125%	1536×864	同上；不能用物理像素替代WPF布局单位。
1920×1080 / 150%	1280×720	实际客户区可能接近新UI1280×680保护线，需实际截图确认关键格口可读。
1366×768 / 125%	约1093×614	低于新UI保护线；进入保护/暂停是正确限制，不能宣布该条件下正常双位作业已支持。

这些是缩放换算与源码保护线的推论，不是实机测量。最终只验项目选择的支持范围；超界时明确不可用并保持暂停，比假称全面适配更可信。

最少Windows原生状态集合

场景组	必要观察
安装与启动	普通运行账户、UAC拒绝、缺依赖/缺包、正确cwd/快捷方式、启动真实阶段与失败提示。
主作业	左/右交错合法输入、前导零、同码不同实体、下一件、成功后NoRead/多码、Unknown新输入拒收。
恢复与连续性	暂停/恢复、快照读取失败/挂起、网络Unknown原Query、重连旧回调、原件重启后继续；禁止自动重发。
页面与维护	classic直达、草稿跨页、双窗CAS、schema3实际值、慢命令Busy与Pause、签名包安装/待重启/失败保旧。
视觉与输入	等待/处理/接受/拒绝/Unknown/失效六态；最小客户区长内容；键盘焦点顺序/扫码焦点/复制长码/选中与滚动；实际触摸若被采纳。
性能与停止	测已定位快照/历史/备份路径，实际双位负载；主辅窗停止与失败重试；代表班次后资源/增长趋势。

每条记录硬件、OS/build、DPI、实际客户区、输入方式、配置、负载、测量工具、起止时间和结果。优先测已发现的风险与完整主链；闭合具体风险后停止无目的扩测。

附录 B. 固定来源与证据索引

代码行号均对应固定main 8f886f44bec01779318ec078a569500ab1beab56。报告中的R/C标识映射至下列完整路径及固定链接；页内多段行号以问题正文为准。源文件hash随audit-report.json保存，独立源索引保留在附件。

R01 docs/design/framework-decisions.md : 43-68

当前工程职责、构建选择、受控扩展、唯一配置账；其中推荐方案不等于客户逐项审批 打开固定源码

R02 docs/design/application-architecture-22.md : 5-37

Application与拓扑、独立业务流程、可选能力和延期范围 打开固定源码

R03 docs/superpowers/specs/2026-10-18-sportmaster-alternate-ui-design.md : 3-95

用户确认的第二套UI、原稿SHA、字段映射与验证边界 打开固定源码

R04 docs/design/sportmaster-rcs-task.md : 1-29

RCS目的格口组件的合同与Query边界 打开固定源码

R05 docs/runtime/windows-application-delivery.md : 3-87

现行Windows实际安装、维护与补验证要求 打开固定源码

R06 docs/work-packages/WP-IPC-COMMERCIAL-AUDIT-03-DELIVERY.md : 11-24

首个商业组合及尚未确认输入 打开固定源码

R07 docs/runtime/commercial-audit03-delivery-results.md : 1-56

当前交付说明；只按其绑定SHA及实际场景复用证据 打开固定源码

R08 docs/ui/ss-ui-vis-001-v1.1/README.md : 1-45

视觉/交接参考，原型截图不是WPF运行证据 打开固定源码

C01 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRuntime.cs : 220-250

观察验证、拒收和准入路径 打开固定源码

C02 src/Ipc.Application.Contracts/ParcelContracts.cs : 63-71

快照与历史契约 打开固定源码

C03 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelGuards.cs : 21-51

Unknown守卫、CurrentOperation与外部等待 打开固定源码

C04 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ParcelViewModel.cs : 24-64

当前件、格口、健康和状态文字 打开固定源码

C05 src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/SupplyStationViewModel.cs : 114-175

本位投影、原件与结果映射 打开固定源码

C06 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/CapabilityEditing.cs : 81-149

能力加载、草稿覆盖、schema3提前返回、安装后加载 打开固定源码

C07 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ShellWindow.xaml.cs : 18-51

classic初次导航、每窗轮询与关闭 打开固定源码

C08 src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/SupplyStationWindow.xaml.cs : 12-128

新UI导航、客户区、窗口组与任务排空 打开固定源码

C09 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/MaintenancePage.xaml : 3-39

实际参数、维护、配置与安装入口 打开固定源码

C10 src/Ipc.Desktop/Themes/Workstation.xaml : 7-21

基础控件样式、焦点与DataGrid只读默认 打开固定源码

C11 src/Ipc.Desktop/ParcelApp.xaml.cs : 23-52

Start完成后才显示窗口，启动失败与停止路径 打开固定源码

C12 src/Ipc.Integrations.SportmasterRcs/SportmasterRcsTaskService.cs : 39-65

本地就绪的健康语义与不支持Query 打开固定源码

C13 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCommands.cs : 7-38

快照同步仓储读取与全投影序列化 打开固定源码

C14 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCommands.cs : 116-234

配置激活、备份及停止资源边界 打开固定源码

C15 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelHistory.cs : 100-116

SQLite历史分页和有界读取 打开固定源码

C16 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ParcelTargets.cs : 28-89

查询/历史目标、完整配置校验与CAS 打开固定源码

C17 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ShellWindow.xaml : 1-9

classic任务入口、无上限诊断区与底部动作 打开固定源码

C18 src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/SupplyStationPosition.xaml : 5-51

双位卡片、固定黄色状态、原始观察/原作业标签、固定动作 打开固定源码

C19 src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/SupplyStationWindow.xaml : 1-31

原生新布局、限高诊断与页脚 打开固定源码

C20 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ParcelViewModel.cs : 127-186

快照代次、保留编辑基线、Busy与暂停 打开固定源码

C21 src/Ipc.Platform/ConfigurationRevisions.cs : 27-81

Pending/Effective/激活失败的唯一修订机制 打开固定源码

C22 scripts/package-application.py : 17-105

独立Application及可选扩展的实际发行闭包 打开固定源码

C23 src/Ipc.Assembly/ParcelCapabilityFactory.cs : 243-334

签名扩展、权限/提权与维护边界 打开固定源码

C24 src/Ipc.Platform/ExtensionLoading.cs : 70-86

当前受控加载与原生SDK边界 打开固定源码

C25 src/Ipc.Application.Sportmaster/Application.cs : 6-38

Sportmaster必需WCS且不允许PLC路径 打开固定源码

C26 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelStages.cs : 103-134

原请求和回执校验；外部结果归属 打开固定源码

C27 src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelStages.cs : 195-214

Unknown只核对原请求；无Query不伪造恢复 打开固定源码

C28 src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/HistoryPage.xaml : 1-7

当前历史页的查询/列表/详情边界 打开固定源码

外部参考：用途而非认证

X01 ISA-101 Series / ISA101公开范围

仅借鉴制造HMI的生命周期、用户任务与显示设计范围。本次未取得付费标准全文，不给出逐条符合性或ISA认证结论。

https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-101-standards

X02 HSE Control room design

借鉴动作/等待反馈、易读标签、任务分组、告警应对和不只依赖颜色的人因原则。该资料面向过程控制室，不是本供包台的直接验收条款。

https://www.hse.gov.uk/comah/sragtech/techmeascontrol.htm

X03 Microsoft WPF Threading model

用于判定Dispatcher任务应保持短小、阻塞工作与UI线程分离的技术风险；不据此推导本项目已经卡顿。

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/advanced/threading-model

X04 Microsoft DataGrid.IsReadOnly

用于整表只读优先于列/单元格可编辑设置的WPF行为核对。

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.windows.controls.datagrid.isreadonly?view=windowsdesktop-10.0

X05 Microsoft WPF Optimizing performance: Controls

区分UI虚拟化与数据工作集控制；有分页并不自动证明每次快照序列化成本足够低。

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/advanced/optimizing-performance-controls

外部资料读取日期：2026-10-19。对ISA仅使用公开范围说明，没有阅读付费条文后冒称逐项合规。HSE只作为适用人因参考；WPF官方文档用于具体线程与控件语义。

证据包使用方式

证据包含：固定环境/远端复核/设计hash、实际媒体校验及脚本、构建与定向运行原日志、两个独立探针源码与结构化结果、原始分审查、版本比较、完整报告Markdown/JSON、源码索引和最终SHA256SUMS。

state-probe完整run.log保留最后可选socket失败；不得标成全probe PASS。独立探针csproj仍保留实际运行时的绝对HintPath，重放者需先构建同一SHA并将引用指向自己的输出，始终使用新的隔离数据根。附件不是解压即对现场执行的工具。

不随附件重复提供私有原HTML、SDK/NuGet缓存、完整构建树、105MB发行ZIP、字体或生产数据。媒体复核需从所列真实Release另取同一hash文件；没有运行或测试生产设备。

Release：https://github.com/yuan2go/importer-pc/releases/tag/audit03-reference-565abcc

完整审查窗口开始于2026-10-19 12:41:38 +08:00；最后远端复核见06-baseline/remote-main-recheck.json。报告生成2026-10-19T13:16:32+08:00。